Radioaktivita

Známe 264 stabilních nuklidů, ostatní se samovolně rozpadají – jsou radioaktivní.

Rozpadové řady:

$$A = 4n + D$$

thoriová	^{232}Th	D=0
neptuniová	^{237}Np	D=1
uranová	^{238}U	D=2
aktiniová	^{235}U	D=3

α rozpad, A-4

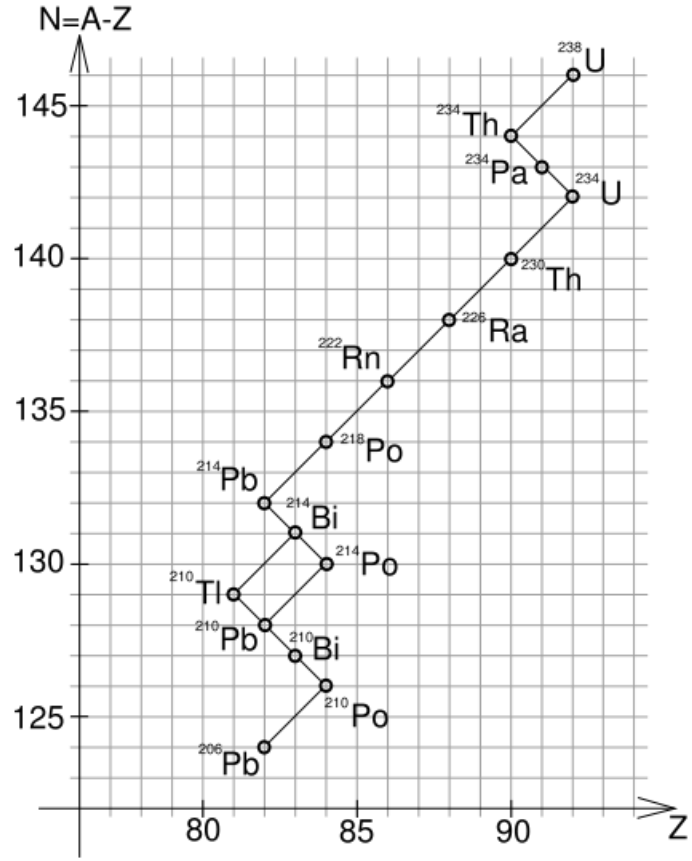
β rozpad, A se nemění

Někdy se jádro může rozpadnout oběma způsoby, pak jsou pravděpodobnosti popsány větvícími poměry.

$$^{212}_{83}Bi \rightarrow {}^{212}_{84}Po + e^- + \bar{\nu} \quad 64\%$$

$$^{212}_{83}Bi \rightarrow {}^{218}_{81}Tl + {}^{4}_{2}\alpha \quad 36\%$$

uranová (rádiová) řada



Rozpadový zákon

Aktivita $A\ [Bq]$, počet rozpadů za jednotku času (sekundu)

měrná aktivita $a = \frac{A}{m}\left[Bq\,kg^{-1}\right]$

$$A(t) = -\frac{dN}{dt} = \lambda N(t)$$

λ – rozpadová konstanta, $N(0)$ – počet jader na začátku měření, $N(t)$ – počet nerozpadlých jader

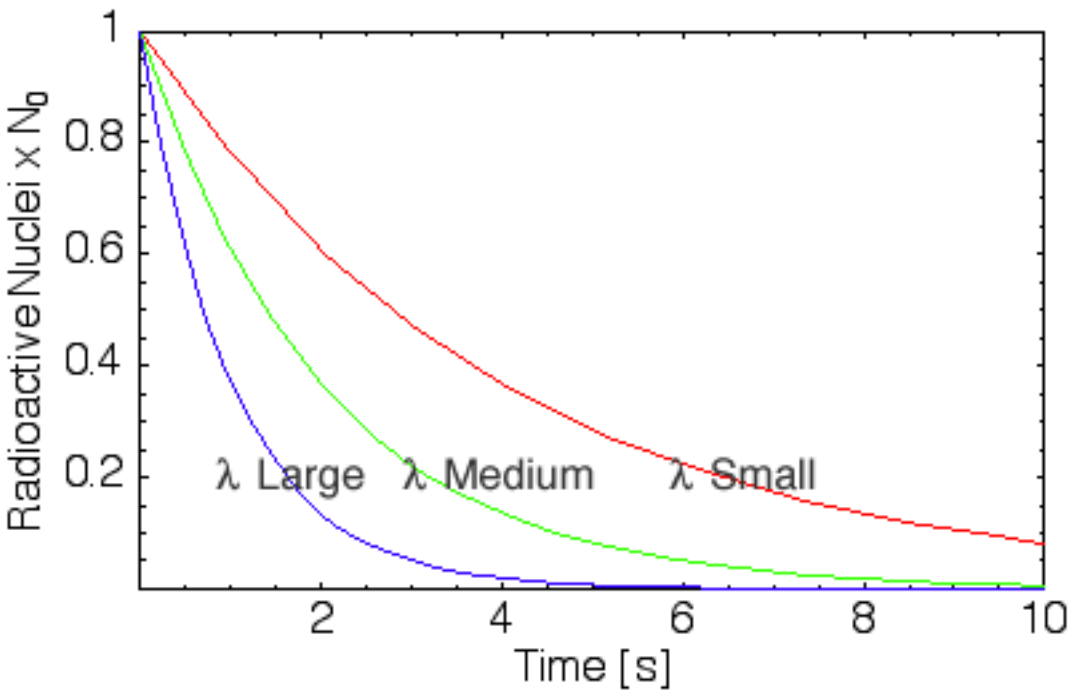
$$N(t) = N(0)e^{-\lambda t}$$

Rozpadový zákon

$$\tau = \frac{1}{\lambda}$$ střední doba života

$$N\left(t_{1/2}\right) = \frac{N(0)}{2} \Rightarrow t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} = \tau \ln 2$$ poločas rozpadu

Jde o statistický zákon, $N(0)$ musí být velké, aby platil.
Je-li $N(0)=1$, pak $N(t)$ udává pravděpodobnost, že v čase t bude jádro stále ještě existovat.



$$\frac{dN_1}{dt} = -\lambda_1 N_1 \qquad N_1(t) = N_1(0)e^{-\lambda_1 t}$$

$$\frac{dN_2}{dt} = \lambda_1 N_1 - \lambda_2 N_2$$

$$\frac{dN_2}{dt} + \lambda_2 N_2 = -\lambda_1 N_1(0)e^{-\lambda_1 t}$$

$$N_2(t) = N_2(0)e^{-\lambda_2 t} + \frac{\lambda_1 N_1(0)}{\lambda_2 - \lambda_1}\left(e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t}\right)$$

Řešení případu, kdy dceřiné jádro se dále rozpadá.

Rozpad α

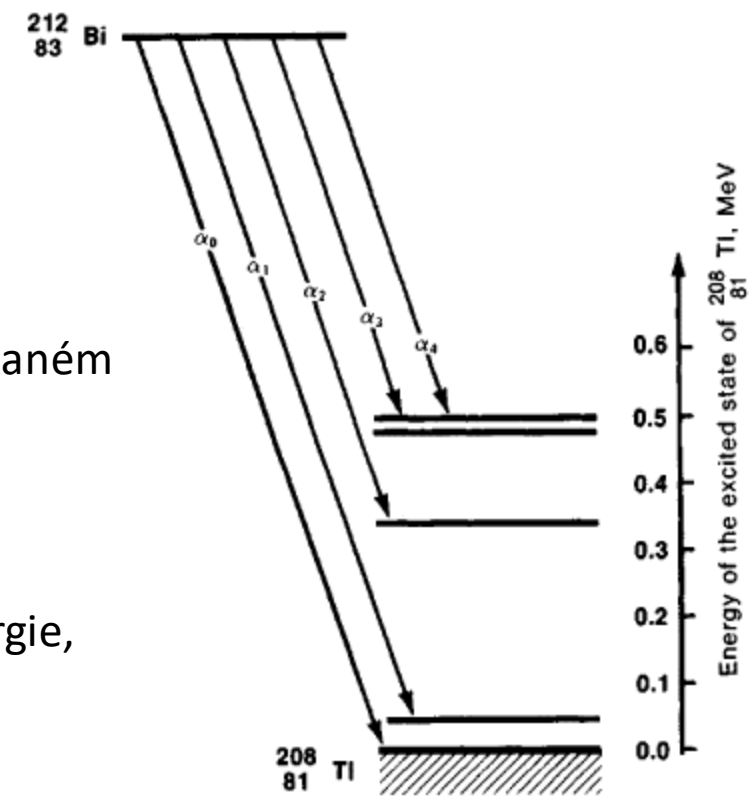
$$ {}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}Y + {}^{4}_{2}He $$

$$ E(A,Z) = E(A-4, Z-2) + E(4,2) $$

$$ S_{\alpha}(A,Z) = c^2\left[M(A-4, Z-2) + M(4,2) - M(A,Z)\right] < 0 $$

separační energie musí být záporná

Jádra A > 150 jsou nestabilní vůči rozpadu α



Kinetická energie α částic se určuje z doletu R v daném prostředí.

$$ R \approx konst. \cdot E_k^{3/2} $$

Při rozpadu jádra se uvolní přesně daná energie, **spektrum α částic je čárové**.

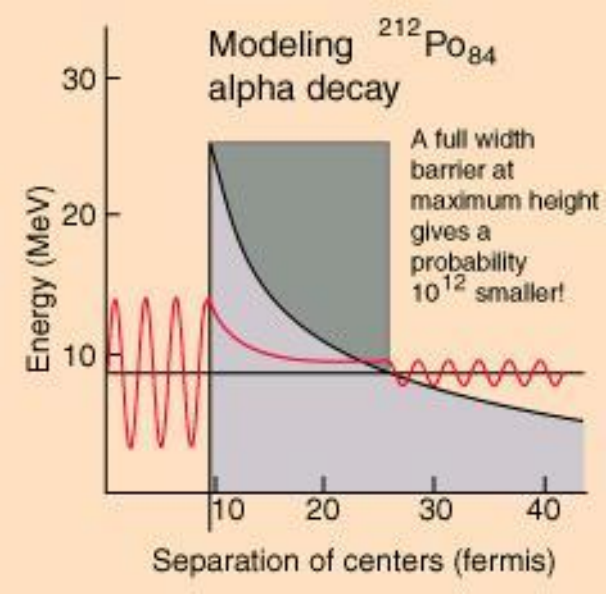
Výběrová pravidla a princip α rozpadu

$$\left|S_i - S_f\right| \leq l \leq S_i + S_f$$

l – orbitální moment hybnosti α částice

zákon zachování parity, izospinu atd…

$$\tau \in \left(10^{-7}s, 10^{25}s\right)$$



V jádře se vytvoří menší jádro (α částice), které je mnohem stabilnější.
Přestože jeho energie nemusí být dostatečná na překonání potenciálové bariéry, **tunelový jev** umožňuje únik částice z jádra.

Rozpad β

$$ {}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z+1}Y + e^{-} + \bar{\nu}_e $$

$ {}^{3}_{1}H $, K , $ {}^{255}_{99}Es $

$$ E(A,Z) = E(A,Z+1) + E_e + E_\nu $$

$$ S_e(A,Z) = c^2\left[M(A,Z+1) + m_e - M(A,Z)\right] < 0 $$

$$ E_\beta \in \left(0{,}02MeV; 13{,}5MeV\right) $$

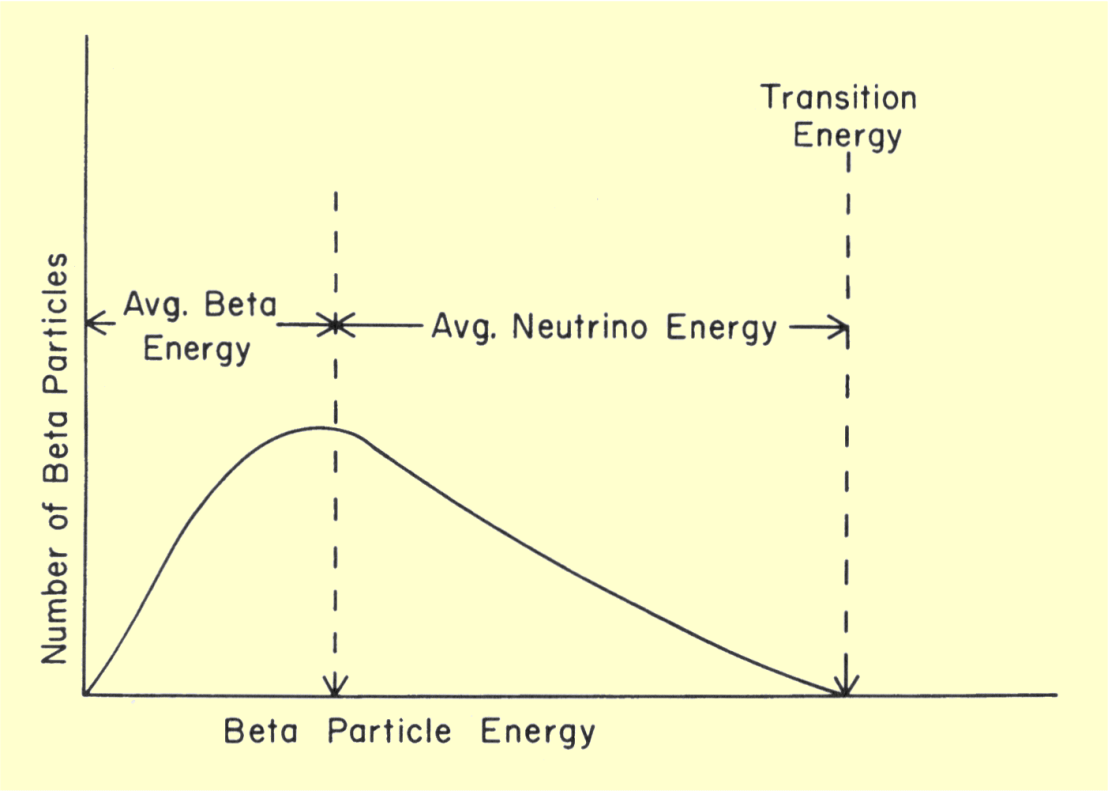
$$ {}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z-1}Y + e^{+} + \nu_e $$ β⁺ rozpad

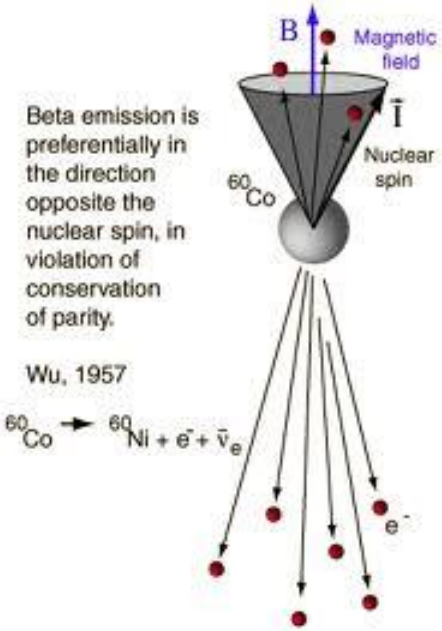
$$ {}^{A}_{Z}X + e^{-} \rightarrow {}^{A}_{Z-1}Y + \nu_e $$ K záchyt

$$ n \rightarrow p + e^{-} + \bar{\nu}_e $$

nukleony na sebe působí i slabě, odtud název **slabá interakce**

Spektrum elektronů a pozitronů je **spojité**, proto byla předpovězena nová částice **neutrino**.





zachovává se hybnost, náboj, moment hybnosti

Nezachovává se parita.

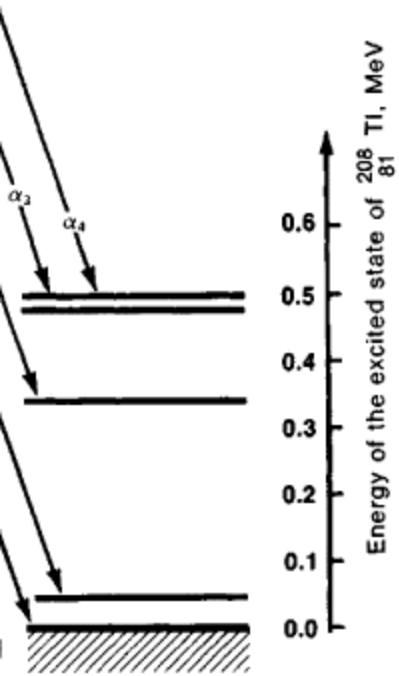
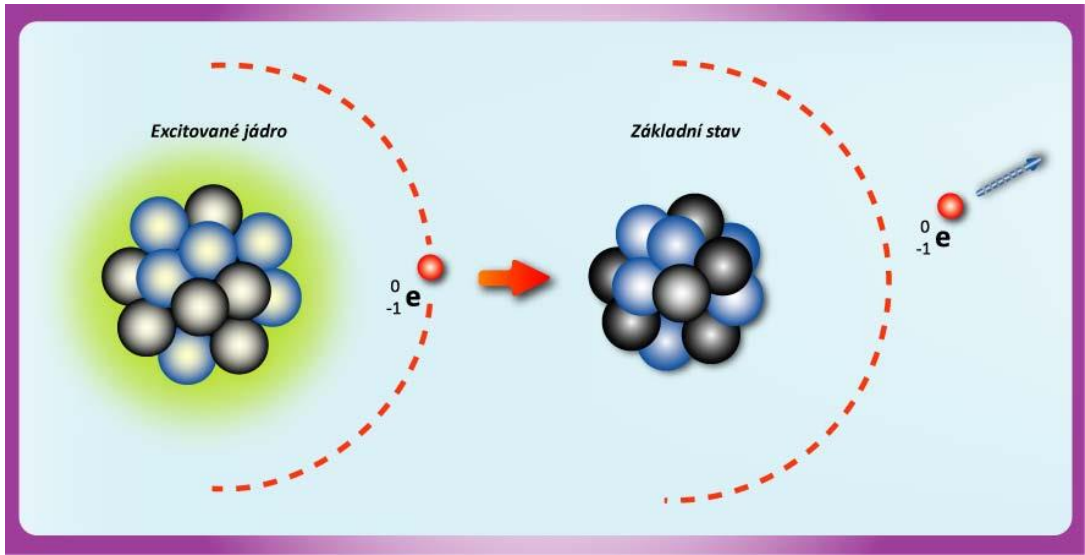
Rozpad γ a vnitřní konverze

Jádra vzniklá rozpadem nebo jadernou reakcí nemusí nutně vzniknout v základním stavu. Pokud vznikne v excitovaném stavu, může se deexcitovat vyzářením γ kvanta, nebo vnitřní konverzí elektronu.

$$E_\gamma \in (0{,}05MeV; 10MeV)$$

$$E_i - E_f = h\nu$$

výběrová pravidla obdobná jako u elektronového obalu



čárové spektrum